

一、选择题

1、设 A 、 B 是两个随机事件，已知 $P(A) = \frac{1}{4}$ ， $P(B|A) = \frac{1}{3}$ ， $P(A|B) = \frac{1}{2}$ ，则 $P(A \cup B) =$

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$

【详解】 $P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ ；由 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 知 $P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{6}$ 。因此
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{3}$ 。答案选(C)。

【知识点】①加法公式： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ ；②乘法公式： $P(AB) = P(A)P(B|A)$ ；
 ③条件概率的定义： $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 。

2、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-x} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$ ，则 $P(-1 < X \leq 2) =$

- (A) 1 (B) e^{-2} (C) $1 - e^{-2}$ (D) 0

【详解】 $P(-1 < X \leq 2) = F(2) - F(-1) = 1 - 0 = 1$ 。答案选(A)

【知识点】利用分布函数计算概率： $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ 。

3、设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量， X 服从泊松分布 $P(1)$ ， Y 服从的均匀分布 $U[-1, 3]$ ，则 $P(\max\{X, Y\} \leq 1) =$

- (A) 0 (B) e^{-1} (C) $\frac{1}{2}e^{-1}$ (D) $4e^{-1}$

【详解】 $X \sim P(1) \Rightarrow P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) = \frac{1^0}{0!}e^{-1} + \frac{1^1}{1!}e^{-1} = 2e^{-1}$ ， $Y \sim U[-1, 3]$

$$\Rightarrow Y \sim f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & -1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \Rightarrow P(X \leq 1) = \int_{-\infty}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2},$$

$P(\max\{X, Y\} \leq 1) = P(X \leq 1, Y \leq 1) = P(X \leq 1)P(Y \leq 1) = 2e^{-1} \times \frac{1}{2} = e^{-1}$ 。答案选(B)

【知识点】①泊松分布的概率分布: $X \sim P(\lambda) \Rightarrow P(X=m) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$, $m=0,1,2,\dots$; ②均匀分

布的概率密度: $X \sim U(a,b) \Rightarrow X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$; ③连续型随机变量的概率计算:

$X \sim f(x) \Rightarrow P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$; ④两随机变量最大值的概率的计算:

$P(\max\{X,Y\} \leq a) = P(X \leq a, Y \leq a)$ 。

4、设随机向量 (X,Y) 联合分布律为

$X \setminus Y$	-1	0	1
-1	0.2	0	0.2
0	0.1	0.1	0.2
1	0	0.1	0.1

则 $P(X \leq 0 | Y > 0) =$

(A) 0.4 (B) 0.2 (C) 0.8 (D) 0.6

【详解】 $P(X \leq 0 | Y > 0) = \frac{P(X \leq 0, Y > 0)}{P(Y > 0)} = \frac{P(X=-1, Y=1) + P(X=0, Y=1)}{P(Y=1)} = \frac{0.2+0.2}{0.5} = 0.8$ 。

答案选(C)

【知识点】①条件概率的定义: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$; ②二维离散型随机变量概率的计算:

$P(X=x_i, Y=y_j) = p_{ij}$, $i, j=1,2,\dots,n \Rightarrow P((X,Y) \in D) = \sum_{(x_i, y_j) \in D} p_{ij}$ 。

5、设随机变量 X, Y, Z 独立, $X \sim N(1,1)$, Y, Z 都服从标准正态分布 $N(0,1)$, 则 $\frac{2(X-1)^2}{Y^2+Z^2}$

服从的分布为

(A) $\chi^2(1)$ (B) $t(2)$ (C) $F(1,1)$ (D) $F(1,2)$

【详解】 $X \sim N(1,1) \Rightarrow X-1 \sim N(0,1) \Rightarrow (X-1)^2 \sim \chi^2(1)$; $Y \sim N(0,1)$, $Z \sim N(0,1)$, Y, Z 独立

$\Rightarrow Y^2+Z^2 \sim \chi^2(2)$; 又 $(X-1)^2$ 、 Y^2+Z^2 独立, 则 $\frac{(X-1)^2}{\frac{Y^2+Z^2}{2}} \sim F(1,2)$, 即 $\frac{2(X-1)^2}{Y^2+Z^2} \sim F(1,2)$ 。

答案选(D)

【知识点】①正态分布与标准正态分布的关系: $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$; ② χ^2 分布

的定义: 若 $X_i \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则 $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$; ③ F 分布的定义: $X \sim \chi^2(m)$,

$Y \sim \chi^2(n)$, X, Y 相互独立, 则 $\frac{\frac{X}{m}}{\frac{Y}{n}} \sim F(m, n)$ 。

二、填空题

1、把 1,2,3,4,5 各写在一张小纸片上, 任取其 3 张按从左到右的顺序排成三位数, 这个三位数是偶数的概率为_____。

【详解】 $p = \frac{2 \times 4 \times 3}{5 \times 4 \times 3} = \frac{2}{5}$ 。答案为 $\frac{2}{5}$ 。

【知识点】①古典概率模型中事件概率: $p = \frac{m}{n}$; ②乘法原理。

2、设 X, Y 为两个相互独立的随机变量, $X \sim N(2,8)$, $Y \sim N(3,2)$, 则 $P(X-2Y > 0) =$ _____。

【详解】 $X \sim N(2,8)$, $Y \sim N(3,2)$, X, Y 相互独立 $\Rightarrow X-2Y \sim N(-4,16) \Rightarrow P(X-2Y > 0)$
 $= P\left(\frac{X-2Y-(-4)}{\sqrt{16}} > \frac{0-(-4)}{\sqrt{16}}\right) = 1 - \Phi(1) = 0.1587$ 。

【知识点】①正态分布的可加性: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, X, Y 相互独立, 则 $aX+bY \sim N(a\mu_1+b\mu_2, a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)$; ②正态分布与标准正态分布的关系:

$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$; ③标准正态分布概率的计算:

$X \sim N(0,1) \Rightarrow P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$ 。

3、设 X, Y 为两个随机变量, $DX=9$, $DY=1$, $D(X-Y)=8$, 则 $Cov(X,Y)=$ _____。

【详解】 $D(X-Y) = DX + DY - 2Cov(X,Y) \Rightarrow Cov(X,Y) = \frac{1}{2}[DX + DY - D(X-Y)] = 1$ 。答案为 1。

【知识点】协方差的性质: $D(aX+bY) = a^2DX + b^2DY - 2abCov(X,Y)$ 。

4、设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于_____。

【详解】若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量序列，则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 以概率收敛于

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x \frac{1}{3} e^{-\frac{x}{3}} dx = -[xe^{-\frac{x}{3}}]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{3}} dx = -3e^{-\frac{x}{3}} \Big|_0^{+\infty} = 3。答案为 3。$$

【知识点】①大数定律： $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right) = 1$ ，即

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 以概率收敛于 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i$ ；②连续型随机变量的数学期望计算：

$$X \sim f(x) \Rightarrow EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx。$$

5、设总体 X 服从区间 $[-1, 5]$ 上的均匀分布 $U[-1, 5]$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_{36})$ 是来自 X 的容量是 36 的简单随机样本，则 $D\bar{X} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【详解】 $D\bar{X} = \frac{1}{n} DX = \frac{1}{36} \times \frac{[5 - (-1)]^2}{12} = \frac{1}{12}$ 。答案为 $\frac{1}{12}$ 。

【知识点】①样本均值的方差： $D\bar{X} = \frac{1}{n} DX$ ；②均匀分布的数字特征：

$$X \sim U[a, b] \Rightarrow DX = \frac{(b-a)^2}{12}。$$

三、

1、设 8 支枪中已有 5 支枪经试射校正，有 3 支未试射校正。一射手用校正过的枪射击时，中靶的概率为 0.8，用未校正的枪射击时，中靶的概率为 0.3。现该射手从 8 支枪中任选一支进行射击，求：

(1)、射击结果是中靶的概率；

(2)、若已知射击结果是中靶，则所用的枪是已校正过的枪的概率。

【详解】1、用 A 表示所用的枪是已校正过，用 B 表示射击结果是中靶。

$$1、P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{5}{8} \times 0.8 + \frac{3}{8} \times 0.3 = \frac{49}{80} = 0.6125；$$

$$2、P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{5}{8} \times 0.8}{0.6125} = \frac{40}{49} \approx 0.8163。$$

【知识点】①全概率公式： $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$ ；②贝叶斯公式： $P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}$ ；

③古典概率模型中事件概率: $p = \frac{m}{n}$ 。

2、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \frac{1}{2} < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求: (1)、 $Y = -2X + 1$ 的分布函数 $F_Y(y)$;

(2)、 EX^3 。

【详解】(1)、 $y \leq -1$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(-2X + 1 \leq y) = P(X \geq \frac{1-y}{2}) = \int_{\frac{1-y}{2}}^{+\infty} f(x)dx = 0$, 当

$-1 < y < 0$ 时, $F_Y(y) = \int_{\frac{1-y}{2}}^{+\infty} f(x)dx = \int_{\frac{1-y}{2}}^1 \frac{1}{x^2} dx = \frac{1+y}{1-y}$; $y \geq 0$ 时, $F_Y(y) = \int_{\frac{1-y}{2}}^{+\infty} f(x)dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x^2} dx = 1$ 。

$$\text{总之 } F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y \leq -1 \\ \frac{1+y}{1-y} & -1 < y < 0 \\ 1 & y \geq 0 \end{cases}。$$

$$2、EX^3 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 f(x)dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 x^3 \cdot \frac{1}{x^2} dx = \frac{3}{8}。$$

【知识点】①连续型随机变量函数 $Y = g(X)$ 分布的求法: $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$; ②

连续型随机变量函数的数学期望的计算: $Eg(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ 。

四、设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 24(1-x)y & 0 \leq x \leq 1, 0 < y < x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

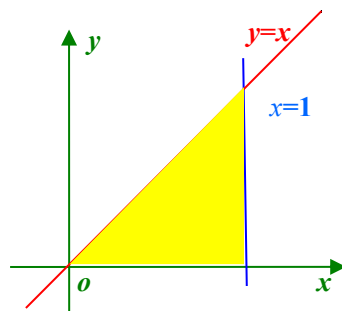
求: 1、 X 的边缘分布密度; 2、条件分布密度 $f_{Y|X}(y|x)$; 3、 $P(X < \frac{1}{2})$ 。

【详解】1、 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \int_{-\infty}^{+\infty} 0dy = 0$,

$0 < x < 1$ 时 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \int_0^x 24(1-x)ydy = 12x^2(1-x)$, 总之,

$$f_X(x) = \begin{cases} 12x^2(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}。$$

$$2、f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{2y}{x^2} & 0 < y < x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}。$$



$$3、P(X < \frac{1}{2}) = \iint_{x < \frac{1}{2}} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^x 24(1-x)y dy = \frac{5}{16}。$$

【知识点】①连续型随机变量边缘概率密度的计算： $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$ ；②连续型随机变量条件密度的定义： $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ ；③二维连续型随机向量概率的计算： $(X, Y) \sim f(x, y) \Rightarrow P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy。$

五、

1、一计算机系统有 3600 个终端，每个终端平均只有 10% 的时间在使用，如果各个终端的使用与否相互独立，试用中心极限定理求在任意时刻有 387 个以上的终端在使用的概率近似值。

【详解】用 X 表示正在使用的终端的个数，则 $X \sim b(3600, 0.1)$ ， $EX = 360$ ， $DX = 324$ 。由中心极限定理， X 近似地服从 $N(360, 324)$ 。则

$$P(X \geq 387) = P\left(\frac{X - 360}{\sqrt{324}} \geq \frac{387 - 360}{\sqrt{324}}\right) \approx 1 - \Phi(1.5) = 0.0668$$

$$= 0.6826。$$

【知识点】中心极限定理： $X \sim b(n, p) \Rightarrow P(a < X \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)。$

2、设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\frac{1}{\theta} + 1)x^{\frac{1}{\theta}} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$\theta < -1$ 是未知常数。 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本，求：

(1)、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ ；

(2)、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 。

【详解】1、 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_0^1 x \cdot (\frac{1}{\theta} + 1)x^{\frac{1}{\theta}} dx = \frac{1 + \theta}{1 + 2\theta}$ ，由 $EX = \bar{X}$ 得 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta} = \frac{\bar{X} - 1}{1 - 2\bar{X}}；$$

2、似然函数为 $L(\theta) = (\frac{1}{\theta} + 1)x_1^{\frac{1}{\theta}} (\frac{1}{\theta} + 1)x_2^{\frac{1}{\theta}} \cdots (\frac{1}{\theta} + 1)x_n^{\frac{1}{\theta}} = (\frac{1}{\theta} + 1)^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^{\frac{1}{\theta}}$ ，

取对数： $\ln L(\theta) = n \ln(\frac{1}{\theta} + 1) + \frac{1}{\theta} (\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n)$ ，

求导: $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n\theta}{1+\theta} \cdot \left(-\frac{1}{\theta^2}\right) - \frac{1}{\theta^2}(\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n),$

由 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$ 得 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L = -\frac{\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n}{\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n + n}.$

【知识点】①连续型随机变量函数的数学期望的计算: $Eg(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$; ②矩估计量的求法: 解方程 $EX = \bar{X}$; ③最大似然估计量的求法: 写似然函数、取对数、求导、解方程。

3、已知某地区农户人均生产蔬菜量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现抽取 9 个农户, 得到样本均值 $\bar{x}$ 为 239 千克, 样本标准差 s 为 101 千克, 求总体均值 μ 的置信度为 90% 的双侧置信区间。

【详解】 σ^2 未知, $n=9$, 对 $\alpha=0.1$, $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.05}(8) = 1.86$ 。则 μ 的置信度为 90% 的置信区间为

$$\left(\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = \left(239 - 1.86 \times \frac{101}{\sqrt{9}}, 239 + 1.86 \times \frac{101}{\sqrt{9}}\right) = (176.38, 301.62)。$$

【知识点】 σ^2 未知时 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间: $\left(\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}\right)。$

4、某项考试要求成绩的标准差为 12。现从考试成绩单中任取 15 份, 计算得到样本标准差为 16。设成绩服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 在显著水平 $\alpha=0.1$ 下, 问此次考试的标准差是否符合要求? (即检验假设: $H_0: \sigma^2 = 12^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq 12^2$)

【详解】待检验问题为 $H_0: \sigma^2 = 12^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq 12^2$; 由于 μ 未知, 选取的统计量为

$\chi^2 = \frac{14S^2}{12^2}$; 拒绝域为 $\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.95}^2(14) = 6.6$ 或 $\chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(14) = 23.7$; 又

$s^2 = 16$, 则 $\chi^2 = \frac{14 \times 16^2}{12^2} = 24.89 > 23.7$, 因此应拒绝原假设 H_0 。

【知识点】 μ 未知时对 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 的检验: ①统计量: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$; ②拒

绝域: $\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)。$